

游客定位与 引导系统

R F I D 技术 应用



第一部分

什么是RFID?



第一部分

RFID技术

RFID是一种利用无线电波进行信息传播的通信技术，能够在无须接触的情况下识别特定目标并进行数据读写。一个完整的RFID系统由电子标签、读卡器和管理系统三个部分组成。



RFID电子标签内含微型芯片和天线，其中的存储单元阵列记录了大量信息，当电子标签接收到感应设备的无线信号时，它就会将存储的信息发送出去。电子标签就像一本小书，存储单元阵列是书中的文字，感应设备相当于“打开”附近的书本进行查阅。



ID区：用于存储全球唯一的标识码UID。

用户数据区：供用户存储数据，进行读写、修改或增加的操作。



第一部分

RFID技术的核心优势



非接触式识别

无须将标签对准或接触设备，感应器通过**无线电波**即可在一定范围内自动识别标签，极大地提升了操作的便利性。



批量快速读取

系统能在1秒内同时识别上百个标签，即使标签在移动中也能被准确读取，适合**大规模、动态环境**下快速识别。



强环境适应性

外壳具备**防水、耐高温、抗污染**等特性，即使在恶劣条件下也能稳定运行，如同为芯片穿上了“防护装备”。



数据动态可写

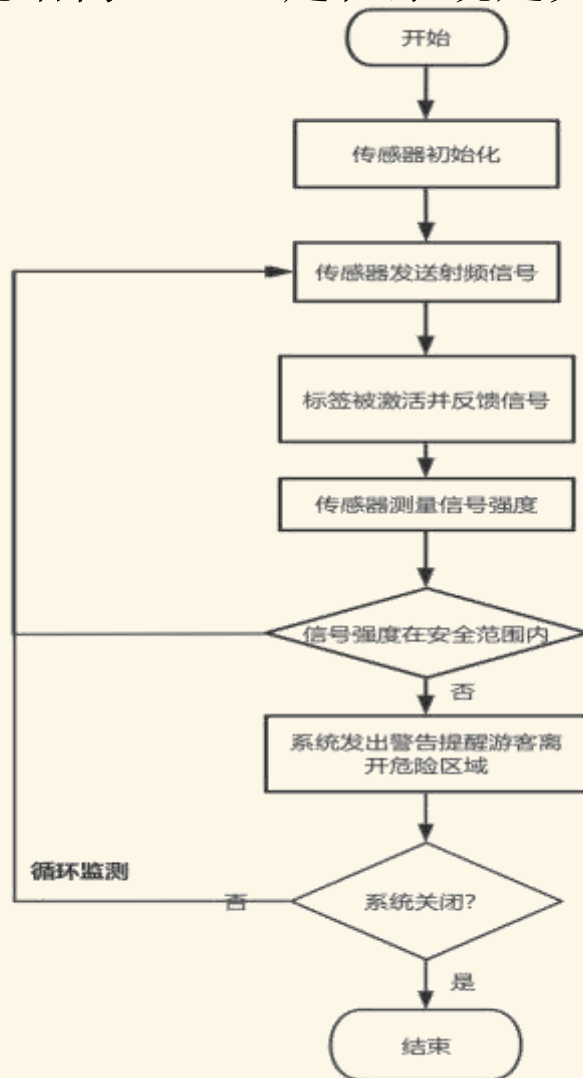
可反复擦写数据，支持**实时修改**。



第二部分

RFID定位系统

想一想：结合RFID技术系统结构，RFID定位系统是如何实现的？



第二部分

RFID定位系统

```
from pn7150 import rfid # 从RFID库导入rfid模块
```

```
while True:
```

```
    card = rfid.scanning(wait=False)
```

```
    if card
```

```
        screen.clear()
```

```
        uid = card.read_uid()
```

```
        screen.draw_text(text=name_lab[uid],x=60,y=60,
```

```
        color=0x000000,)
```

```
        screen.show_draw()
```

```
        buzzer.on()
```

while 语句用于循环执行代码，当条件为真时反复执行一段代码，直到条件不成立。使用 while True 可实现程序的持续循环执行

填写正确的条件，实现检测到电子标签时触发预警

if 语句用于条件判断，当条件为真时执行特定代码

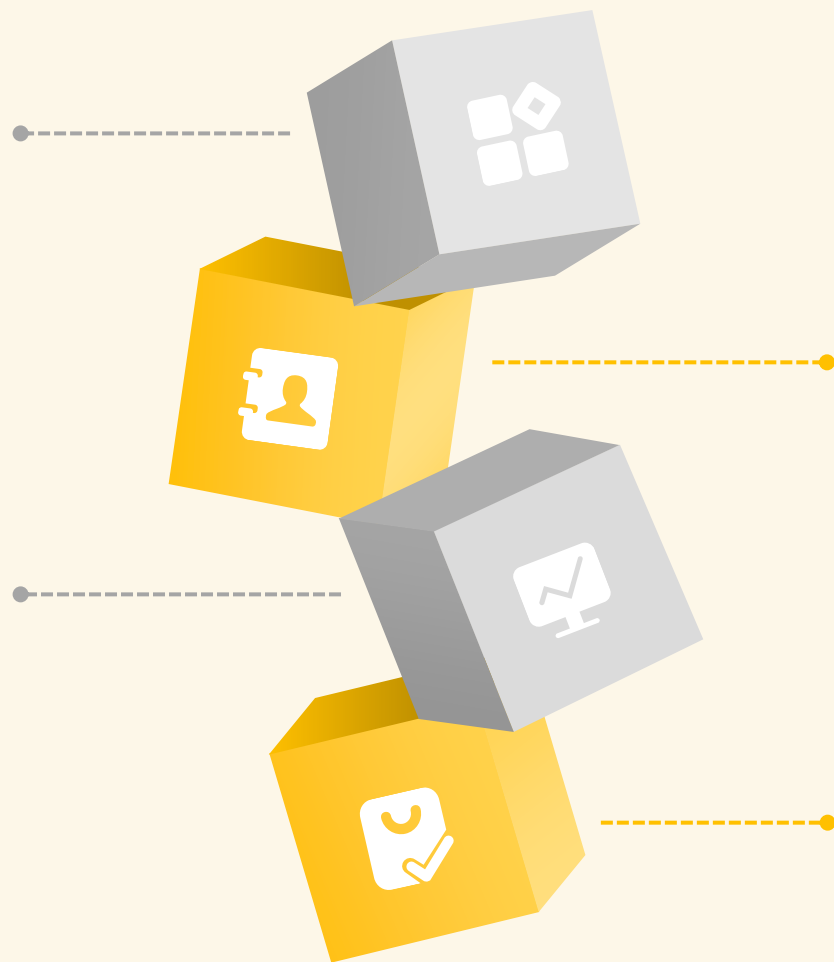
蜂鸣器发出警报声

(1) 信号劫持与远程干扰:

攻击者通过大功率设备干扰通信或伪造指令，导致系统误判(如景区电子围栏误报警)。

(3) 物理环境限制:

金属物品或液体环境导致信号屏蔽或衰减(如手环接触金属扣后定位失效)，影响可靠性



(2) 隐私泄露:

通过感应设备的持续记录，可还原用户行为轨迹(如追踪游客的移动路径和停留时间)。

(4) 用户行为漏洞:

权限滥用(如员工违规查询游客隐私)或设备保管不当(如手环长期暴露被恶意扫描)，加剧安全威胁



探究维度	探究问题	探究成功
加密技术	如何通过加密技术保护RFID标签存储的数据？	对称加密、非对称加密、哈希算法
访问控制	如何设置RFID标签的读写权限？	设置访问密码
信号干扰防护	金属环境对RFID通信有何影响？如何解决？	影响：金属环境会对 RFID 信号产生反射和吸收作用，导致信号衰减、多径效应等问题，降低 RFID 系统的通信距离和可靠性，甚至可能使通信完全中断。 解决方案：使用抗金属标签。
认证机制	如何实现感应设备与标签的双向认证？	为 RFID 标签和阅读器颁发数字证书，通过验证数字证书的合法性和有效性来实现双向认证。



第四部分

RFID技术的应用



如今RFID技术已被广泛应用于零售领域



第四部分

RFID技术的应用



零售与供应链管理

顾客在无人超市购物时，货架上的RFID感应设备自动识别商品并同步扣款

物流企业通过批量扫描集装箱标签，5秒内即可完成整车上千件货物的出入库核对



医疗健康与患者安全

医院借助 RFID患者腕带，实时追踪重症患者位置、调取电子病历，并在输液时自动核对药品与患者ID；

利用血液袋上的抗低温标签可全程监控冷链运输状态，确保输血安全。



交通出行与安全保障

高速公路 ETC系统通过车载RFID标签，实现车辆“无感通行”；

航空公司为托运行李嵌入RFID追踪芯片，旅客可实时查看行李位置



课堂总结

